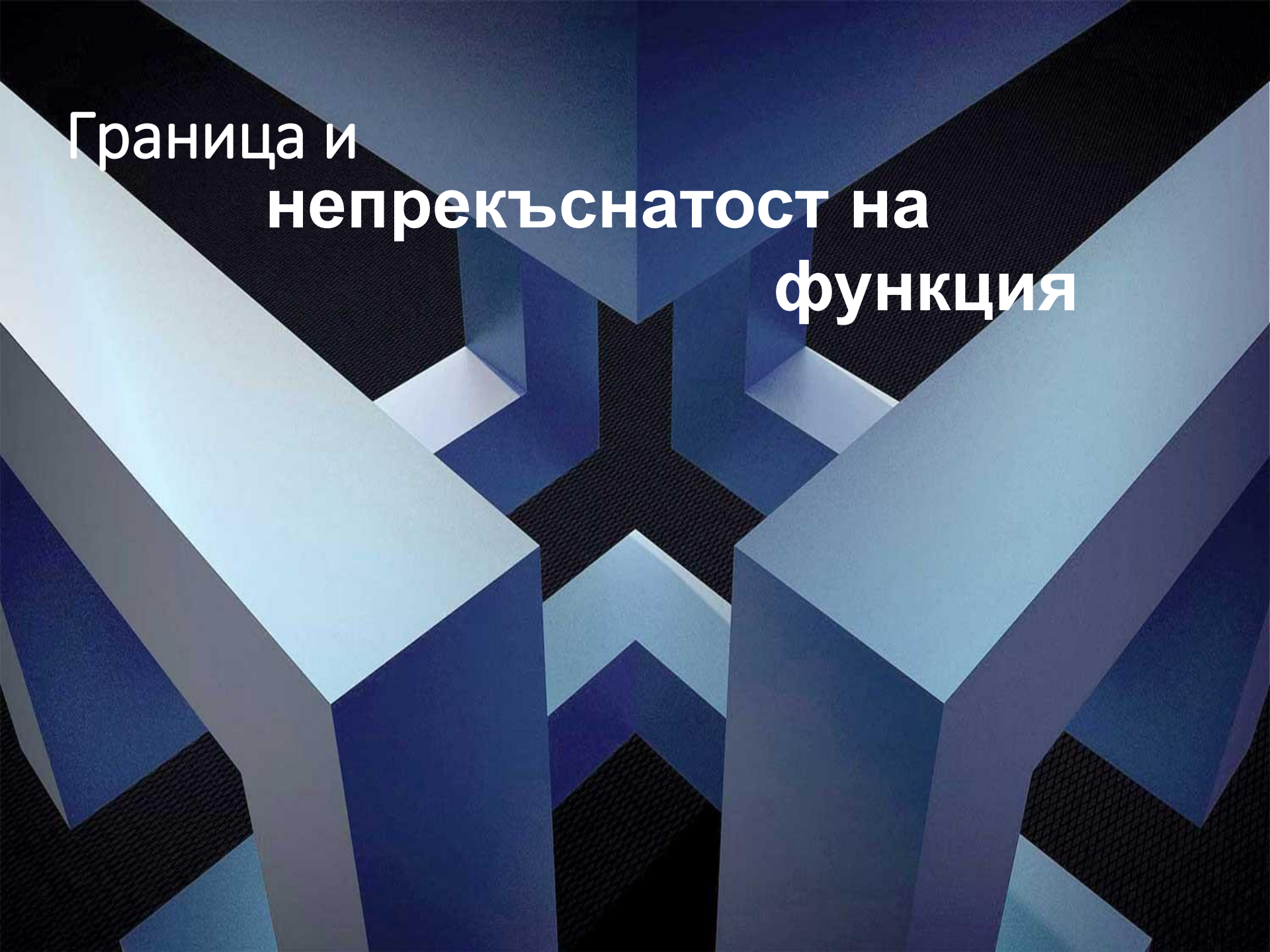




Граница и непрекъснатост на функция

Околност на точката x_0 наричаме всеки отворен интервал, съдържащ точката.

Под δ околност на точката x_0 разбираме множеството от всички реални числа x , за които $|x - x_0| < \delta$ или отворения интервал $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$, където δ е дадено положително число.

Модул или **абсолютна стойност** на реалното число x наричаме

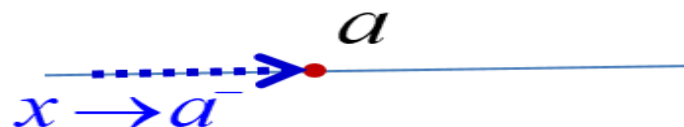
$$|x| = \begin{cases} x, & \text{ако } x \geq 0 \\ -x, & \text{ако } x < 0 \end{cases}$$

$$(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$$

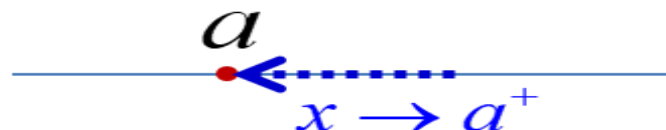


$$|x - x_0| < \delta$$

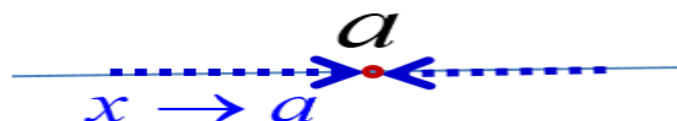
Ако x клони към a , като $x < a$ казваме, че **x клони към a отляво** и записваме $x \rightarrow a^-$ или $x \rightarrow a - 0$.



Ако x клони към a , като $x > a$ казваме, че **x клони към a отдясно** и записваме $x \rightarrow a^+$ или $x \rightarrow a + 0$.

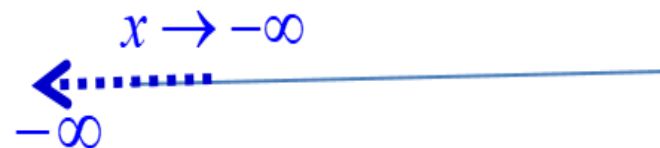


Ако x клони към a като едновременно приема стойности $x > a$ и $x < a$ казваме, че **x клони към a двустранно** и записваме $x \rightarrow a$.



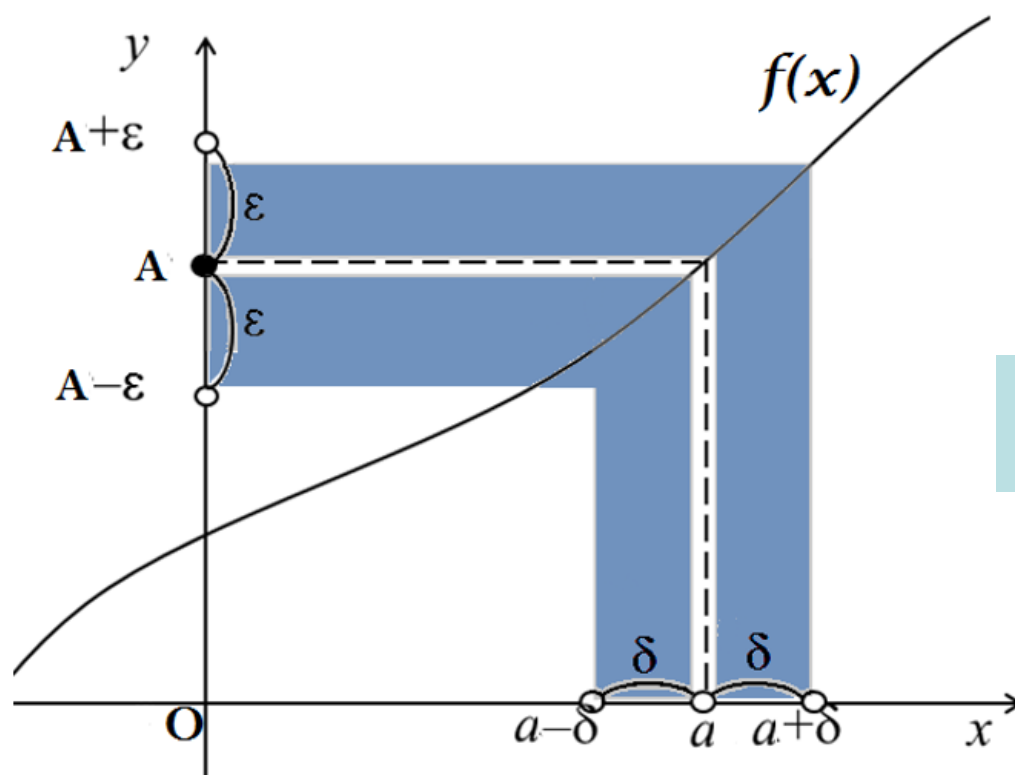
Когато стойностите на модула на една величина x растат неограничено казваме, че тя клони към безкрайност (или че е безкрайно голяма) и записваме $x \rightarrow \infty$.

- Когато x клони към безкрайност с положителни стойности записваме $x \rightarrow +\infty$.
- Когато x клони към безкрайност с отрицателни стойности записваме $x \rightarrow -\infty$.



Нека функцията $y = f(x)$ е дефинирана в околност на точката a , с изключение евентуално в самата точка $x = a$.

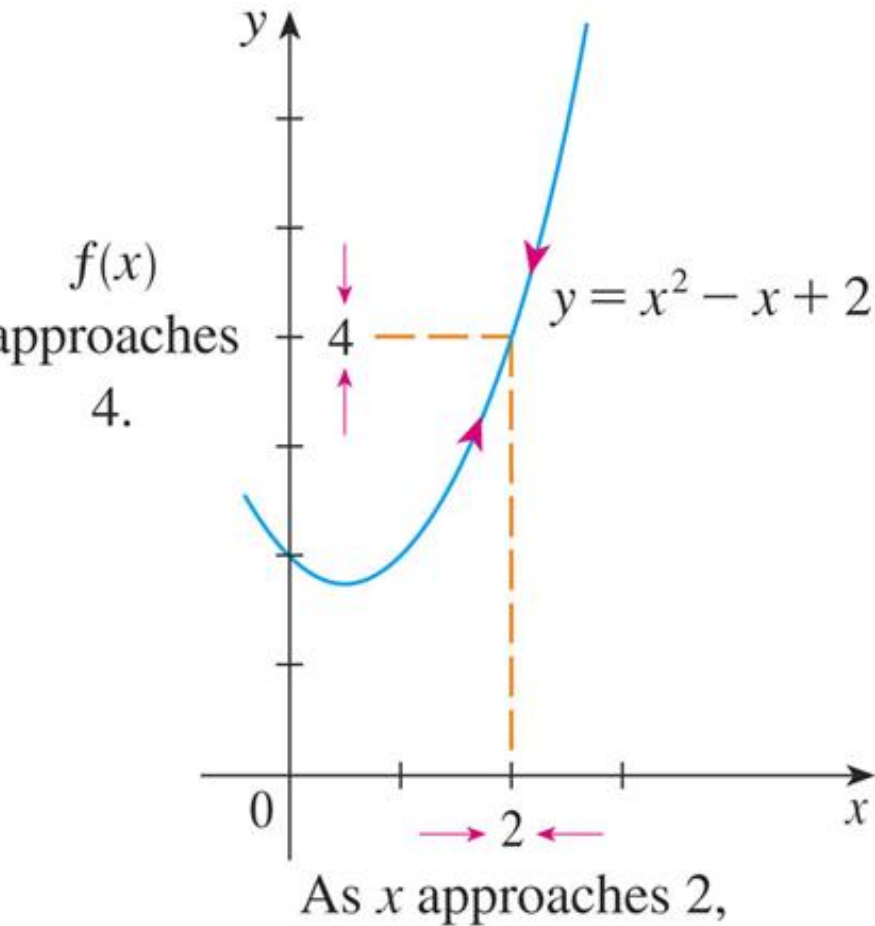
Определение . Числото A (или символа $+\infty$ или $-\infty$) е граница на функцията $y = f(x)$ при x клонящо към a ($x \rightarrow a$), ако за всяко число $\varepsilon > 0$ (колкото и малко да е то), съществува число $\delta > 0$, такова че за всяко $x \neq a$, което е от интервала $(a - \delta; a + \delta)$ е в сила неравенството $|f(x) - A| < \varepsilon$.



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$$

$f(x) \rightarrow A$ когато $x \rightarrow a$.

Пример: $f(x) = x^2 - x + 2$

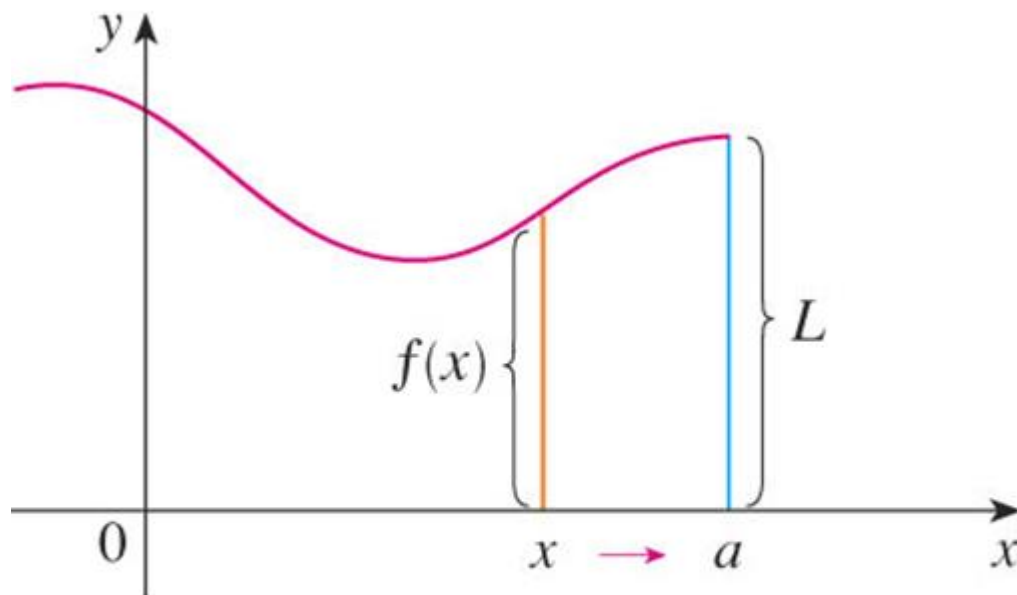


x	$f(x)$	x	$f(x)$
1.0	2.000000	3.0	8.000000
1.5	2.750000	2.5	5.750000
1.8	3.440000	2.2	4.640000
1.9	3.710000	2.1	4.310000
1.95	3.852500	2.05	4.152500
1.99	3.970100	2.01	4.030100
1.995	3.985025	2.005	4.015025
1.999	3.997001	2.001	4.003001

$$\lim_{x \rightarrow 2} (x^2 - x + 2) = 4$$

Ако съществува границата на $f(x)$ при $x \rightarrow a$ със стойности по-малки от a , то казваме, че функцията има **лява граница** и пишем

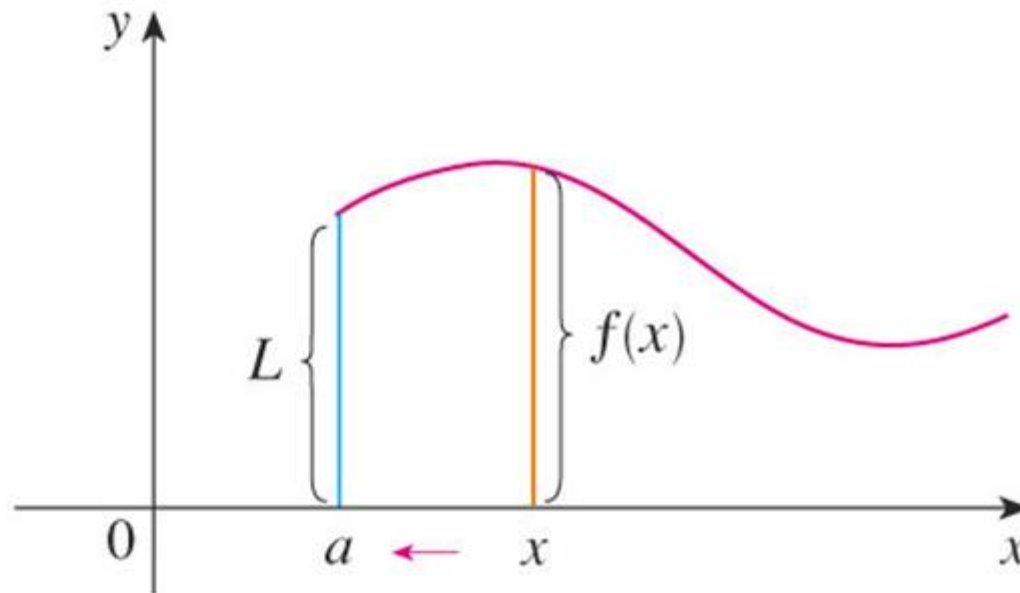
$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x < a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a-0} f(x) = f(a-0)$$



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

Ако съществува границата на $f(x)$ при $x \rightarrow a$ със стойности по-големи от a , то казваме, че функцията има **дясна граница** и пишем

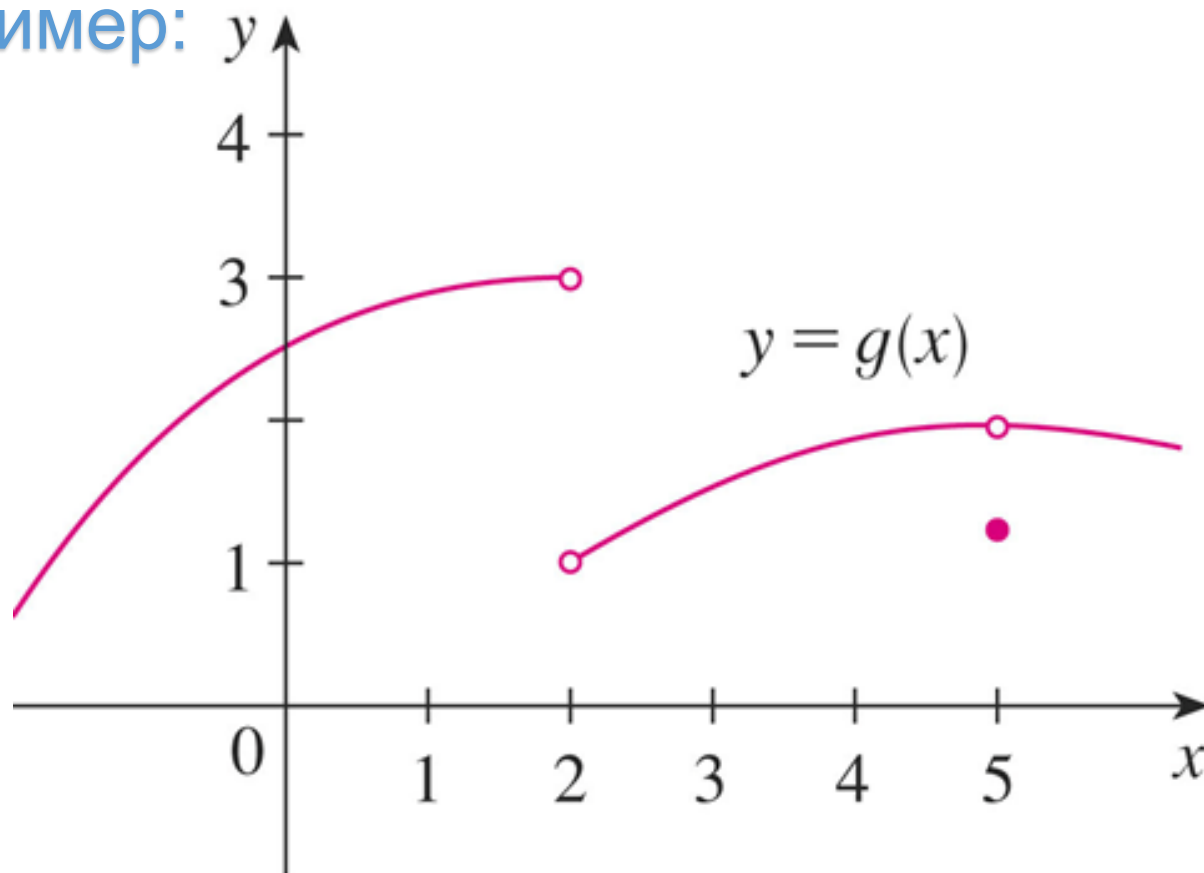
$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x > a}} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a+0)$$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L \text{ и } \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Пример:



$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^+} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = ?$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) \text{ Не съществува.}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 3$$

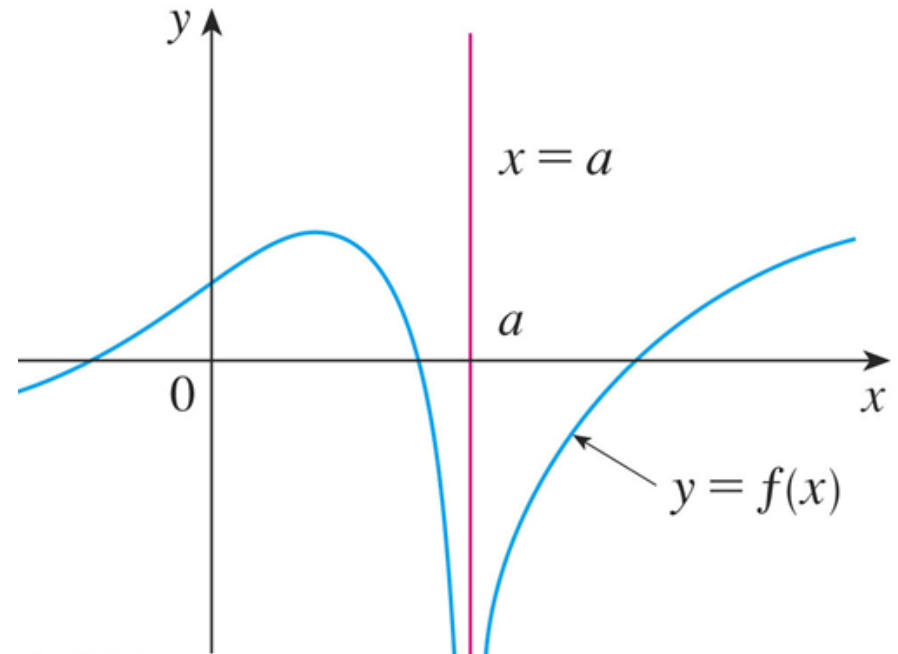
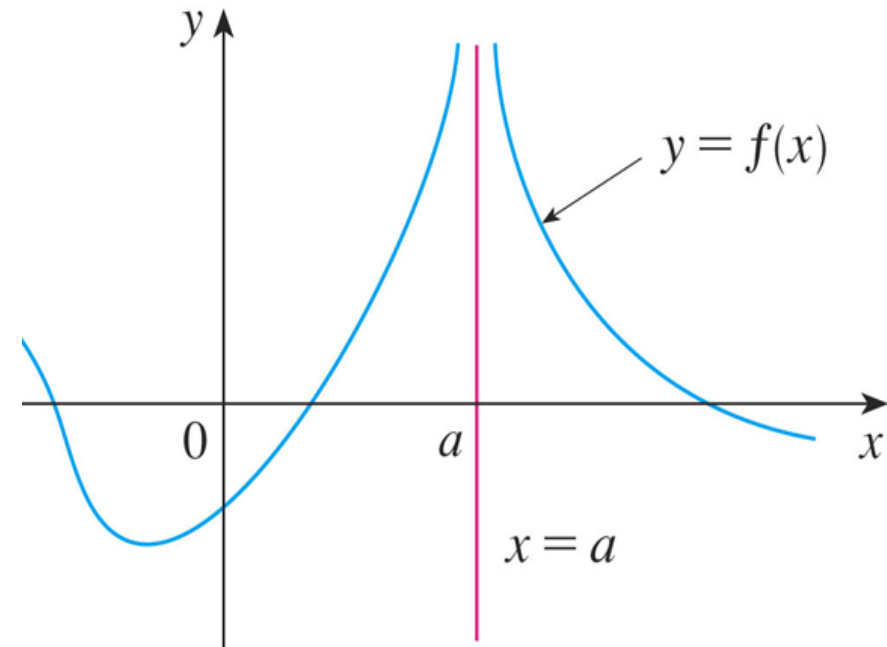
$$\lim_{x \rightarrow 5^+} g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 5^-} g(x) = 2$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} g(x) = 2 \quad g(5) \neq 2$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

$$f(x) \rightarrow \infty \text{ npu } x \rightarrow a$$



$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

Някои основни граници

1. $\lim_{x \rightarrow a} [c] = c, \forall c \in \mathbb{R};$

2. $\lim_{x \rightarrow a} [x] = a$

3. $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[\frac{c}{x} \right] = 0, \lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{c}{x} \right] = \infty,$ където $c \neq 0$ е число.

4. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(x)}{x} = 1;$

5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{1/x} = e$

$$e \approx 2,71828182845904523536028747...$$

Основни теореми за граници

1. $\lim_{x \rightarrow a} [c \cdot f(x)] = c \cdot \lim_{x \rightarrow a} f(x)$, където c е число
2. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \pm g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \pm \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
3. $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
4. $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)}$, където $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$
5. ако $u(x) \leq f(x) \leq v(x)$ и $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = \lim_{x \rightarrow a} v(x) = A$,
то $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$

Примери: Да се намерят границите

а) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

б) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

в) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

г) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 3x + 2}{x^2 - 4}$

д) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 3x + 2}{x^3 - 4}$

е) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+x} - 1}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots + a_0}{b_n x^n + b_{n-1} x^{n-1} + \dots + b_0} = \begin{cases} \infty & \text{при } m > n \\ \frac{a_m}{b_n} & \text{при } m = n \\ 0 & \text{при } m < n \end{cases}$$

Непрекъснатост на функцията в точка

Определение: Казваме, че функцията $y = f(x)$ е непрекъснатата в точката $x = a$, ако са изпълнени следните три условия:

1. Функцията е дефинирана в околност на точката $x = a$;
2. съществува границата $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$;
3. в сила е равенството $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$.

Теорема: Функцията $y = f(x)$ е непрекъснатата при $x = a$, ако

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} f(x) = f(a).$$

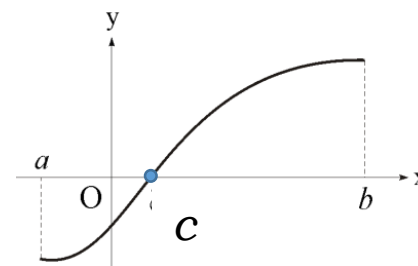
Непрекъснатост на функция в затворен интервал

Определение. Функцията $y = f(x)$ е **непрекъсната в интервал $[a, b]$** когато е непрекъсната във всяка вътрешна точка на интервала и е **непрекъсната отляво** в точката a , и **непрекъсната отляво** в точката b , т.е. изпълнени са равенствата:

Теорема: (Вайерщрас) Ако функцията $y = f(x)$ е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$, то тя е ограничена в интервала $[a, b]$ и приема в него най-малката и най-голямата си стойност, т.е.

$$\exists p, q \in [a, b] : f(p) \leq f(x) \leq f(q), \quad \forall x \in [a, b]$$

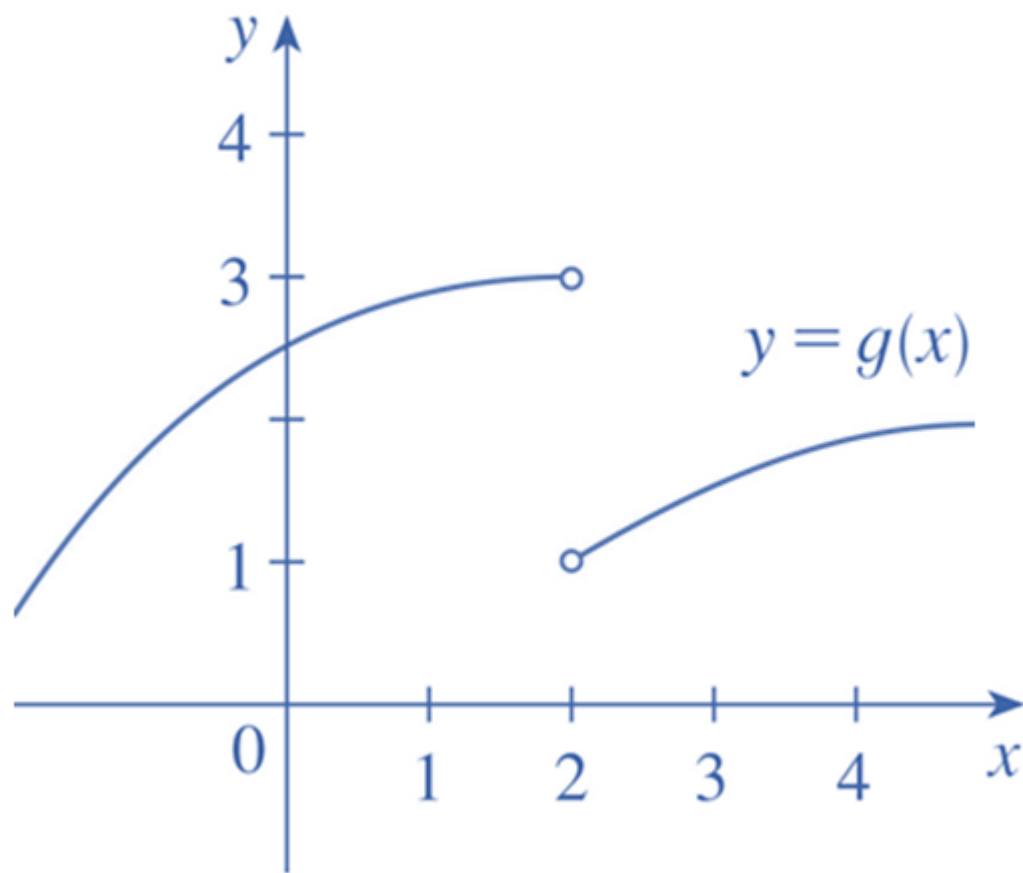
Теорема: (Болцано) Ако функцията $y = f(x)$ е непрекъсната в затворения интервал $[a, b]$ и $f(a) \cdot f(b) < 0$, то съществува $c \in (a, b)$, такова че $f(c) = 0$.



Точки на прекъсване

Определение. Точката **a** е **точка на прекъсване от първи род** за функцията $y = f(x), x \in D$, когато **a** е вътрешна точка за D , но

$$\lim_{x \rightarrow a-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow a+} f(x).$$

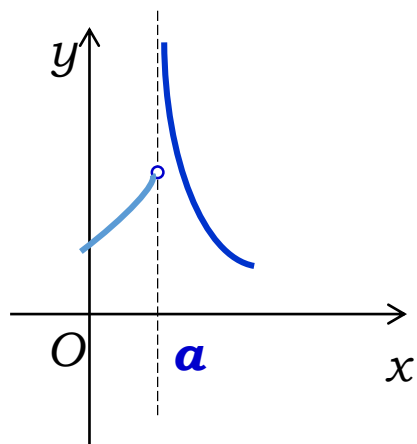


$$\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x) = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x) = 3$$

Точки на прекъсване

Определение. Точката a е **точка на прекъсване от втори род** за функцията $y = f(x), x \in D$, когато D съдържа околност на a (с изключение евентуално на самата точка a), но поне едната от двете едностранни граници не съществува или е безкрайност.

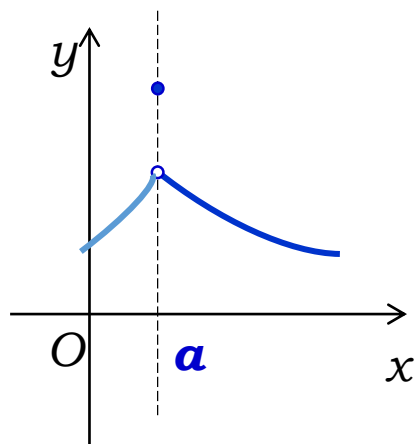


$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = +\infty.$$

Точки на прекъсване

Определение: Точката a е **отстранима точка на прекъсване** за функцията $y = f(x), x \in D$, когато D съдържа околност на a (с изключение евентуално на самата точка a) и двете едностранни граници съществуват и са равни, т.е. изпълнено е условието

$$f(a-) = f(a+) = C = \text{const.}$$



Ако вземем $f(a) = C$, ще отстраним прекъсването!